



**CASE – засоби аналізу та синтезу
проектних рішень**

CASE – засоби структурного аналізу
складної системи. Нотації IDEF3, DFD.

IDEF3

- IDEF3 (Icam DEFinition) – технологія для збирання описань процесів від експертів і для проектування моделей процесу, де важливо зрозуміти послідовність діяльностей і паралелізм;

DFD

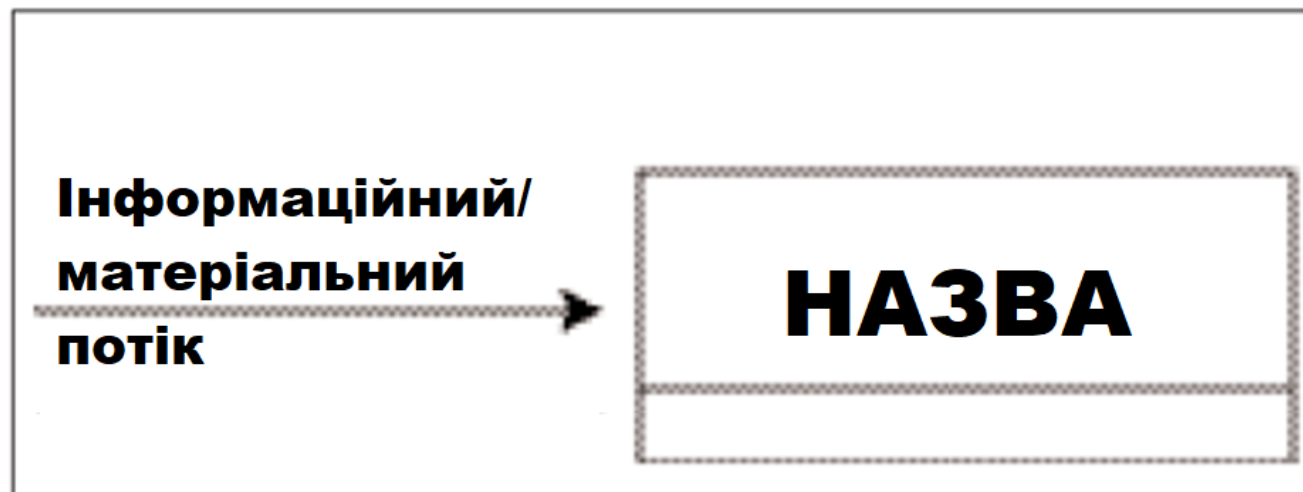
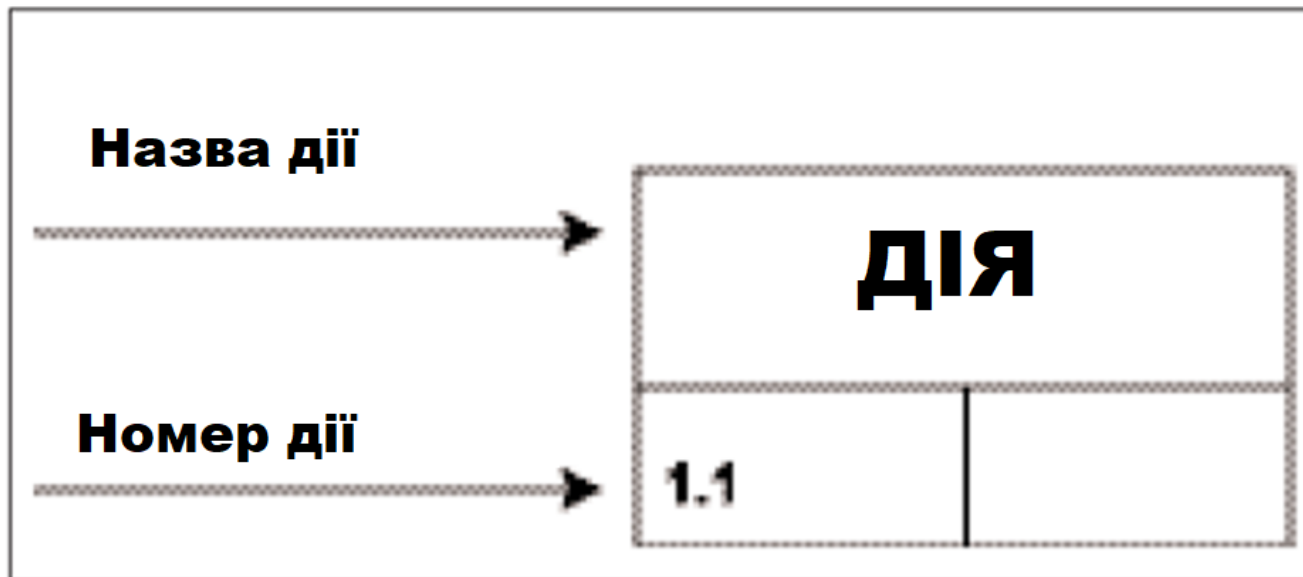
- DFD (Data Flow Diagrams) – діаграми потоків даних спільно зі словниками даних та специфікаціями або мініспецифікаціями процесів

Метод моделювання процесів IDEF3

- Основою моделі IDEF3 служить так званий сценарій процесу, який виділяє послідовність дій і підпроцесів аналізованої системи.
- Основною одиницею моделі IDEF3 є діаграма.
- Важливий компонент моделі - дія, або в термінах IDEF3 «одиниця роботи» (Unit of Work).

Діаграми IDEF3 відображають дію у вигляді прямокутника. Дії іменуються з використанням дієслів або дієслівних іменників, кожному з дій привласнюється унікальний ідентифікаційний номер.

Зображення в діаграмі





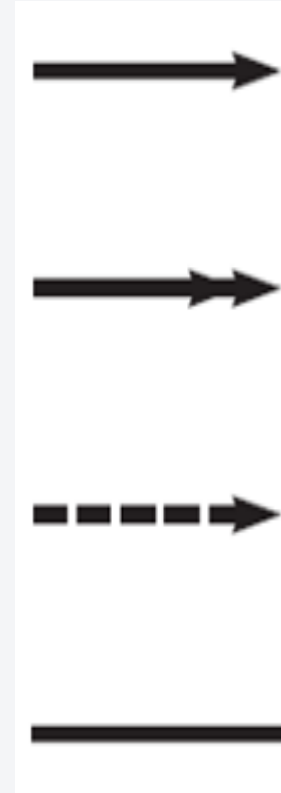
Одиниці роботи ? Unit of Work (UOW). UOW, або просто роботи (activity), є центральними компонентами моделі. В IDEF3 роботи зображуються прямокутниками з прямими кутами і мають те саме значення, що і в IDEF0. Тут слід розрізняти типи та екземпляри, подібно до класів і об'єктів. Як концептуальна схема бд моделює класи і взаємозв'язки між ними, так і UOW моделює не те, що дійсно трапилось в системі в деякий момент часу, а те що взагалі може траплятися в системі час від часу, тобто деякі типові ситуації.

Однак, робота в IDEF3 вимагає докладнішого опису, ніж робота в IDEF0. Кожна UOW повинна мати асоційований документ, який включає текстовий опис компонентів роботи: об'єктів (Objects) і фактів (Facts), пов'язаних з роботою, обмежень (Constraints), що накладаються на роботу, і додатковий опис роботи (Description). Ця інформація заноситься у вкладку UOW діалогу Activity Properties.

Зв'язки або дуги. Зв'язки показують взаємодію робіт. Всі зв'язки в IDEF3 однонаправлені і можуть бути направлені куди завгодно, але зазвичай діаграми IDEF3 прагнуть побудувати так, щоб зв'язки були направлені зліва направо.

Дуги

- Передування (Precedence)
- Потоки об'єктів (Object Flow)
- Дуга відношення (Relational Link)
- Об'єкт посилання (Referent)

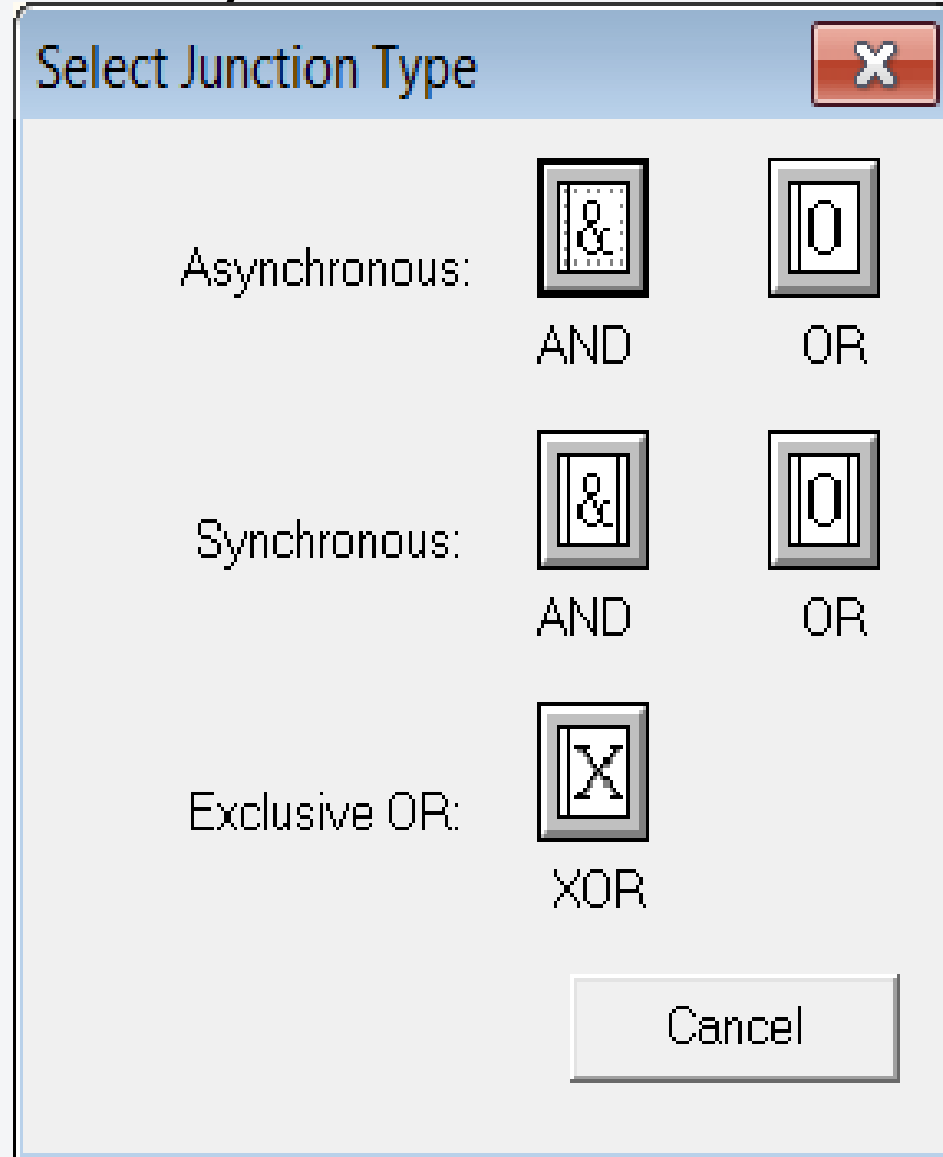


Дуги

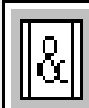
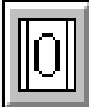
- Передування (Precedence) - суцільна стрілка, що зв'язує одиниці робіт (UOW). Малюється зліва направо або зверху вниз. Показує, що
- Дуга відношення (Relational Link) – пунктирна, відображає нечіткий зв'язок між роботами. Характер зв'язку задається аналітиком окремо для кожного випадку застосування.
- Потоки об'єктів (Object Flow) - стрілка з двома наконечниками, застосовується для опису того факту, що об'єкт використовується в двох або більше одиницях роботи, наприклад коли об'єкт породжується в одній роботі і використовується в іншій.
- Об'єкт посилання (Referent) – суцільна дуга без стрілки, що використовується для зображення зв'язків між одиницями робіт (UOW) і об'єктами посилань.

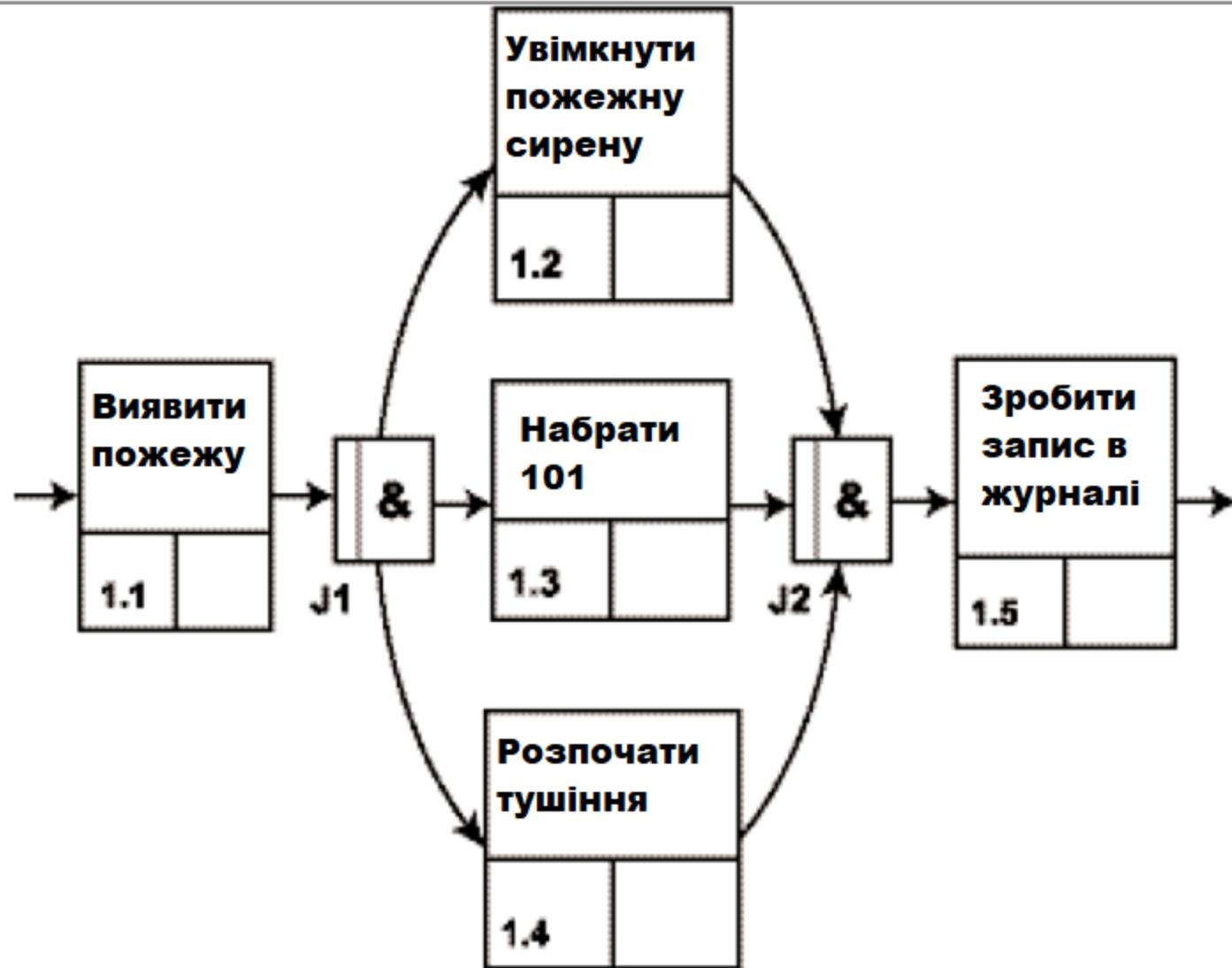
Перехрестя (Junction).

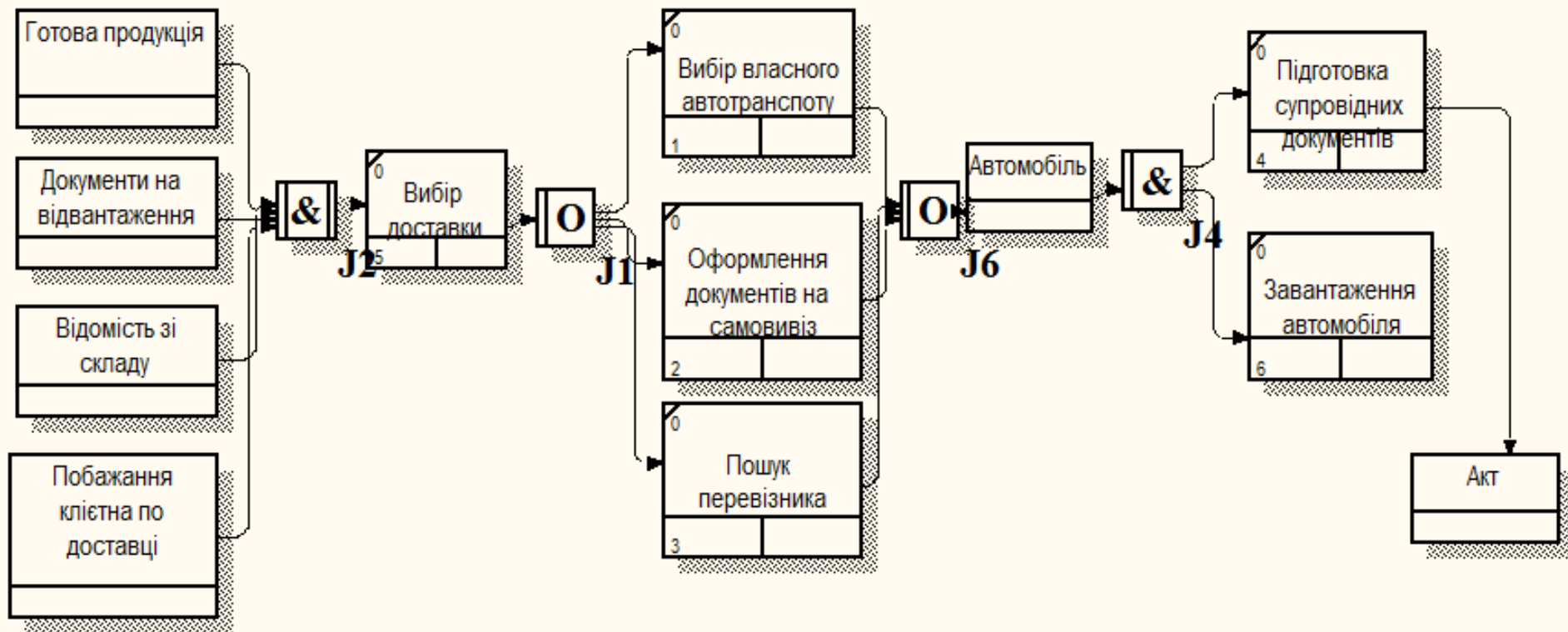
- Перехрестя використовуються для відображення логіки взаємодії стрілок при злитті і розгалуженні або для відображення множини подій, які можуть або повинні завершитися перед початком наступної роботи. Розрізняють перехрестя злиття (Fan-in Junction) і розгалуження (Fan-out Junction) дуг.



Типи перехресть

Позначка	Назва	Зміст при злитті	Зміст при розгалуженні
 AND	Кон'юнкція Асинхронне «і»	Всі попередні процеси мають бути завершені	Всі наступні процеси мають бути запуснені
 AND	Кон'юнкція Синхронне «і»	Всі попередні процеси мають бути завершені одночасно	Всі наступні процеси мають бути запуснені одночасно
 OR	диз'юнкція Асинхронне «або»	Один або кілька попередніх процесів мають бути завершені	Один або кілька наступних процесів мають бути запуснені
 OR	диз'юнкція Синхронне «або»	Один або кілька попередніх процесів мають бути завершені одночасно	Один або кілька наступних процесів мають бути запуснені одночасно
 XOR	Виключна диз'юнкція	Тільки один попередній процес має бути завершеним	Тільки один наступний процес має бути запущено





Моделювання потоків даних

- Діаграми потоків даних (Data Flow Diagrams - DFD) являють собою ієрархію функціональних процесів, пов'язаних потоками даних. Мета такого подання - продемонструвати, як кожен процес перетворить свої вхідні дані у вихідні, а також виявити відносини між цими процесами.

Склад діаграм потоків даних

Основними компонентами діаграм потоків даних є:

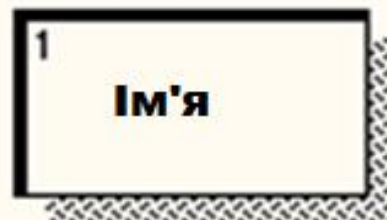
- зовнішні сутності;
- системи і підсистеми;
- процеси;
- накопичувачі даних;
- потоки даних.



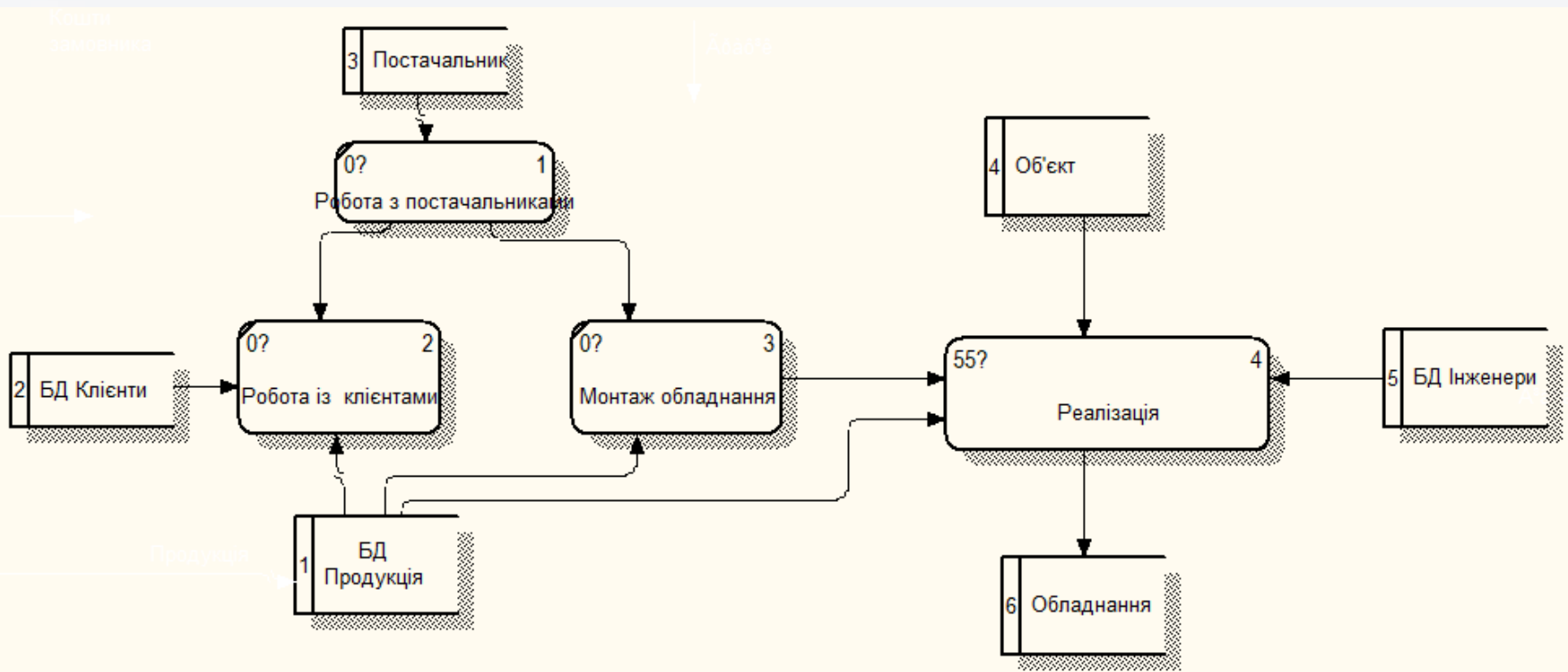
Сховище



Процес



Зовнішня сутність



Побудова ієрархії діаграм потоків даних

Головна мета побудови ієрархії DFD полягає в тому, щоб зробити опис системи ясным і зрозумілим на кожному рівні деталізації, а також розбити його на частини з точно визначеними відносинами між ними. Для досягнення цього доцільно користуватися наступними рекомендаціями:

- Розміщувати на кожній діаграмі від 3 до 6-7 процесів (аналогічно SADT).
- Не ускладнювати діаграми несуттєвими на даному рівні деталями.
- Декомпозицію потоків даних здійснювати паралельно з декомпозицією процесів.
- Вибирати ясні, що відображають суть справи імена процесів і потоків, при цьому намагатися не використовувати аббревіатури.

- Специфікація є кінцевою вершиною ієрархії DFD. Рішення про завершення деталізації процесу і використанні специфікації приймається аналітиком виходячи з таких критеріїв:
 - наявності у процесу відносно невеликої кількості вхідних і вихідних потоків даних (2-3 потоку);
 - можливості опису перетворення даних процесів у вигляді послідовного алгоритму;
 - виконання процесом єдиною логічної функції перетворення вхідної інформації у вихідну;
 - можливості опису логіки процесу за допомогою специфікації невеликого обсягу (не більше 20-30 рядків).

- 1. Опис контексту процесів і побудова початкової контекстної діаграми.
- 2. Специфікація структур даних.
- 3. Побудова початкового варіанту концептуальної моделі даних.
- 4. Побудова діаграм потоків даних нульового і наступних рівнів.
- 5. Уточнення концептуальної моделі даних.